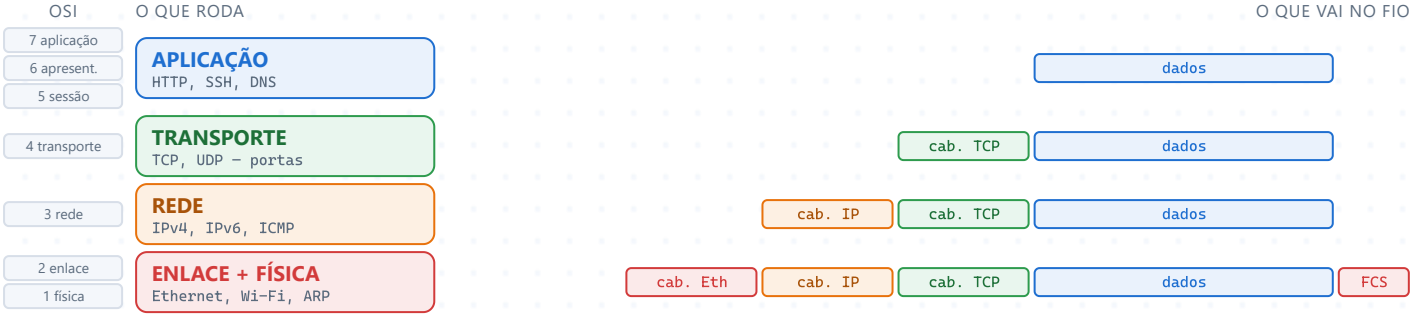
FUNDAMENTOS DE REDE: INTERFACES, IP E A PILHA

"A internet caiu." Antes de reiniciar o roteador, três comandos: `ping -c1 8.8.8.8` responde em 14 ms, `ping google.com` devolve Temporary failure in name resolution, `ip route` mostra a rota padrão intacta. ***Nada caiu*** *— quebrou a tradução de nome para endereço, uma camada acima.*

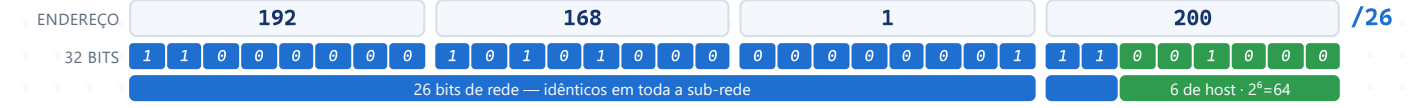
078
GUIAS LINUX

A PILHA DE CAMADAS · E O QUE DE FATO VAI NO FIO



Cada camada envelopa a de cima e acrescenta o próprio cabeçalho — 14 (Eth) + 20 (IPv4) + 20 (TCP) = **54 bytes de overhead por pacote**. No destino, o inverso. A unidade muda de nome em cada andar (segmento, datagrama, pacote, quadro) e o quadro tem tamanho máximo — a **MTU**, 1500 em Ethernet. Pacote IP que chega mas não sobe é **porta ou firewall**, nunca cabo.

A MÁSCARA: A ÚNICA PERGUNTA QUE ELA RESPONDE



`192.168.1.192`	**`rede`** — bits de host em 0, não se atribui	`192.168.1.193`	**`1º válido`** — costuma ser o gateway, por convenção
`192.168.1.254`	**`último válido`** — 62 utilizáveis, não 64	`192.168.1.255`	**`broadcast`** — bits de host em 1

Prefixos iguais, entrega direta por ARP; diferentes, vai para o gateway. É só isso — e por isso máscara errada produz o clássico "pingo o roteador mas não pingo o vizinho". **Cada bit a menos dobra a faixa:** /24 = 256, /25 = 128, /26 = 64, /27 = 32, /30 = 4, /32 = um. O corte não respeita octeto: `10.20.30.40/12` → rede `10.16.0.0`. **Privadas (RFC 1918):** `10.0.0.0/8`, `172.16.0.0/12` (Docker: `172.17.0.0/16`), `192.168.0.0/16`; e `169.254.0.0/16` link-local, cujo aparecimento significa **o DHCP não respondeu**. **IPv6** troca ARP e broadcast por NDP e multicast, usa `/64` na rede de acesso, exige zona no link-local (`ping fe80::1%enp0s3`) e **não tem NAT** — o firewall de host deixa de ser opcional.

NA PRÁTICA: SEPARAR AS CAMADAS ANTES DE MEXER EM QUALQUER COISA

```
kali@kali: ~
$ ip -brief link show
lo       UNKNOWN 00:00:00:00:00:00 <LOOPBACK,UP,LOWER_UP>
enp0s3   UP      08:00:27:a1:b2:c3 <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP>
wlan0    DOWN    dc:a6:32:11:22:33 <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP>
# UP = você habilitou · LOWER_UP = há sinal do outro lado
$ ip route get 1.1.1.1   # a decisão, sem enviar pacote
1.1.1.1 via 192.168.1.1 dev enp0s3 src 192.168.1.10
# responde 3 perguntas: gateway, interface e IP de ORIGEM
$ ip neigh show
192.168.1.1 dev enp0s3 lladdr c0:56:27:aa:bb:cc REACHABLE
# INCOMPLETE persistente no gateway = cabo/switch/VLAN, jamais DNS
$ ping -c1 8.8.8.8 # camadas 3 e 4 → 64 bytes ... 14 ms
$ dig +short google.com # resolução → (vazio)
# um passa, o outro falha: é DNS e só DNS
```

ONDE O PROBLEMA MORA

`camada 1–2`	`ip link`, `ip neigh` — falta `LOWER_UP` ou ARP `INCOMPLETE`. O OUI do MAC entrega o virtualizador
`camada 3`	`ip route get` — **prefixo mais longo vence**; `default` = `0.0.0.0/0`, o mais curto, logo o último recurso. `metric` desempata
`camada 4`	`ss -tulpn` — a **5-tupla** identifica a conexão; por isso mil abas falam com a mesma :443
`nomes`	`/etc/nsswitch.conf` manda: `files` (o `/etc/hosts`, sempre vencedor) antes de `dns` (`/etc/resolv.conf`, **gerado**)

TCP × UDP

TCP	handshake, entrega confirmada e ordenada, 20 B — HTTP, SSH
UDP	envia e esquece, sem ordem nem garantia, 8 B — DNS, DHCP, QUIC
porta	< 1024 exige privilégio; o nº é **convenção**, nada põe SSH na 22

RESUMO RÁPIDO

- ✓ **A rede é uma pilha de camadas independentes.** `ping` num IP testa 3 e 4; `dig` testa nomes. Falham por motivos sem relação — identifique o andar **antes** de mexer.
- ✓ `UP` **sem** `LOWER_UP` é placa habilitada sem sinal do outro lado: cabo solto ou Wi-Fi não associado.
- ✓ **A máscara responde a uma pergunta só:** o destino está na minha sub-rede? Se sim, ARP e entrega direta; se não, gateway.
- ✓ **Prefixo mais longo vence** na tabela de rotas. `ip route get` mostra gateway, interface e IP de origem sem enviar pacote.
- ✓ **ARP não tem autenticação** — por isso filtro por MAC não é controle de acesso, é inventário.

NO KALI

O modo de rede da VM decide o que o laboratório consegue fazer. Em **NAT** a VM alcança a internet mas ninguém alcança a VM — mata todo exercício com conexão de retorno; em **bridge** ela pega IP do DHCP real e fica visível para todos, inclusive para quem você não pretendia; **host-only** é o modo certo. `ip route get 1.1.1.1` com gateway `10.0.2.2` é o NAT do VirtualBox. **Kali não sobe serviço de rede, de propósito** — `ss -tulpn` em instalação limpa devolve quase nada, e o que estiver ali você habilitou. **Modo monitor não é interface IP:** a placa recebe todo quadro 802.11 sem se associar e derruba a conexão — esperado, não defeito. **MAC muda em um comando** (`ip link set enp0s3 address …`): serve para testar o *seu* controle de acesso; contornar o de rede alheia é crime (Lei 12.737/2012). **Privado ≠ protegido:** dentro do perímetro raramente há firewall entre pares. **RHEL:** mesmo `iproute2` , mas `rp_filter` estrito (descarta rota assimétrica em silêncio) e `firewalld` ativo de fábrica.